

Plan de Desarrollo – Plataforma BIM IDOM

Descripción del Proyecto: Plataforma interna para arquitectos de IDOM que permite gestionar proyectos BIM en línea, con visualización de modelos **2D/3D** y documentos **PDF**, conversión de archivos a **PDF/IFC**, importación de proyectos desde Autodesk, y herramientas avanzadas como revisión de **BOM** (materiales), comparación de documentos (versiones de planos/modelos) y validación de modelos respecto a especificaciones técnicas (ET). La aplicación utiliza Autodesk Platform Services (APS, antes Forge) para autenticación y procesamiento de modelos.

Estado Actual del Proyecto

- **Backend (API):** Implementado en Express+TypeScript con APS. Incluye OAuth Autodesk para login, subida de archivos integrada con OSS de APS, traducción de modelos Revit/AutoCAD a formato de visualización SVF2, exportación a PDF/IFC, y un endpoint básico de extracción de BOM ¹. Base de datos actual en SQLite (Prisma ORM) con esquemas para usuarios, proyectos, archivos, conversiones y comparaciones ².
- **Frontend (Web):** Implementado en Next.js 14 + Tailwind CSS (componentes de UI via shadcn/ui). Páginas principales creadas: Login, Dashboard, Detalle de Proyecto (con visor 3D integrado), y vista de BOM ³.
- **Funcionalidades Parcialmente Integradas:** Conversión de formatos (endpoints API existen pero faltan pruebas y UI) y Visor 3D (componente básico funciona pero requiere mejoras) ⁴. Un servicio de Design Automation fue iniciado (para procesar archivos Inventor/Revit) pero no está aún integrado al flujo ⁴.
- **Pendiente/No Implementado:** Validación automatizada de modelos vs. estándares (ET), procesamiento en lote de archivos, monitoreo en tiempo real del estado de conversiones (polling/websockets), descarga de archivos convertidos desde la interfaz, control de acceso granular por roles (RBAC), y un **frontend** con diseño profesional acorde a la identidad IDOM ⁵.

Brechas Identificadas y Necesidades

Tras un **análisis de brechas**, se detectaron carencias clave entre la demo inicial y los requerimientos empresariales de IDOM:

- **Críticas (Bloqueantes para producción):**
- **Base de datos empresarial:** El proyecto usa archivos JSON/SQLite; se requiere migrar a un **PostgreSQL/MongoDB** robusto ⁶.
- **Autenticación corporativa:** Actualmente solo OAuth de Autodesk; se necesita integración SSO corporativa (SAML/LDAP de IDOM) ⁶.
- **Control de accesos (RBAC):** Hoy solo owner/público; se requiere un modelo de **roles y permisos** más complejo (ej. Admin, Arquitecto, Visor) ⁷ ⁸.
- **Escalabilidad:** Arquitectura monolítica en un servidor; se necesita futura arquitectura distribuida para carga y alta disponibilidad ⁹.
- **Backups & Recovery:** No implementado; imprescindible añadir respaldos periódicos y plan de recuperación ante fallos ⁹.
- **● Importantes (Para adopción por usuarios):**

- **Templates IDOM:** Solo existe un template genérico; se necesita una librería de componentes y plantillas específicas de IDOM ¹⁰ .
- **Flujo de Aprobación:** No hay workflow de revisión/aprobación; implementar flujo formal *review* → *approve* → *publish* para cambios de diseño ¹¹ .
- **Integración PLM/ERP:** Ninguna integración con sistemas como Windchill u otros PLM de IDOM; conectar la plataforma BIM con esas herramientas ¹² .
- **Reportes personalizados:** El BOM actual es básico; se requieren reportes detallados (costos, materiales) adaptados a necesidades IDOM ¹³ .
- **Control de versiones:** No hay versionado de archivos/modelos; se requiere un sistema tipo Git para historial de versiones de proyectos ¹⁴ .

- ● **Mejora (Nice-to-have):**

- **Datos de ejemplo:** Solo 1 proyecto de ejemplo; crear dataset de prueba (≥ 10 proyectos/ plantillas) para demos y testing ¹⁵ .
- **Testing automatizado:** No hay tests; implementar tests end-to-end (e.g. con Playwright) para asegurar calidad ¹⁵ .
- **CI/CD:** Configurar pipeline (GitHub Actions u otro) para despliegues automáticos ¹⁶ .
- **Documentación:** Más allá de un README básico, hace falta documentación técnica y de usuario más completa ¹⁶ .
- **Monitoreo y Logs:** Actualmente logs básicos (Morgan); integrar monitoreo APM (New Relic, Datadog) y logging avanzado para producción ¹⁷ .

(Nota: Puntos 6-10 podrían aplazarse para una versión posterior, enfocándonos primero en las brechas críticas.)

Estrategia: Dado lo anterior, se recomienda **reiniciar el proyecto con una arquitectura sólida** en lugar de parchear la demo existente ¹⁸ ¹⁹ . La meta es construir un MVP empresarial en ~2 meses (base robusta + funciones core), y luego evolucionar a producto completo en 3-6 meses ²⁰ ²¹ . A continuación se detalla un plan por hitos (fases) para guiar el desarrollo hasta la solución final.

Hito 1: Estabilización y Testing del Core Existente

Objetivo: Validar la funcionalidad actual y corregir errores críticos, asegurando que lo implementado hasta ahora opere correctamente ²² . *Duración estimada:* 1-2 días ²³ .

Tareas principales: ²⁴ ²⁵

- **Autenticación APS:** Probar el flujo OAuth 3-legged de Autodesk (login web), verificar obtención de token y refresco de sesión ²⁶ .
- **Uploads y Traducción:** Subir varios archivos de prueba (RVT, DWG, IFC) y confirmar que el servicio de **Model Derivative** los traduce correctamente a SVF2 (visualizador). Verificar estados de procesamiento (UPLOADED → TRANSLATING → READY) para cada archivo ²⁷ .
- **Conversión de formatos:** Probar la conversión de Revit a PDF (seleccionando distintas hojas) y Revit a IFC con archivos de ejemplo. Asegurarse de que el sistema registra el estado de cada conversión y maneja errores si ocurren ²⁵ .
- **Extracción de BOM:** Cargar un modelo traducido "READY" y llamar al endpoint BOM para verificar que extrae las propiedades correctas (ej. listar muros, vigas, sus materiales, cantidades, etc.) ²⁸ . Revisar la calidad e integridad de los datos extraídos.

- **Visor 3D/2D:** Abrir modelos en el **viewer** integrado; comprobar que se renderizan correctamente y que funcionan los controles básicos de navegación (orbitar, zoom, desplazamiento) ²⁹. Identificar cualquier problema de rendimiento o visualización.
- **Corrección de Bugs:** Documentar y solucionar fallos encontrados en cualquiera de las pruebas anteriores (ej. errores de autenticación, traducciones que no completen, UI colgada, etc.). Priorizar correcciones que bloqueen el flujo principal.

Entregables: Reporte de resultados de las pruebas (casos probados y estado), lista de bugs corregidos y evidencia (capturas o videos) de la funcionalidad clave operando correctamente ³⁰.

Hito 2: Rediseño y Profesionalización del Frontend

Objetivo: Mejorar la experiencia de usuario y la interfaz gráfica para que luzca moderna, limpia y alineada a la identidad **IDOM** ³¹. Se abordarán problemas de usabilidad y estética identificados (contrastes, navegación, feedback al usuario) ³². *Duración estimada: 2-3 días* ³³.

Problemas de UX/UI Identificados: Diseño demasiado oscuro y monocromático, uso excesivo de un color (azul) en fondos, falta de jerarquía visual, animaciones lentas o distractoras, navegación poco intuitiva y escaso feedback al realizar acciones ³⁴.

Mejoras Propuestas (Sub-hitos de UI): ³⁵ **[14†]**

- **Nueva paleta de colores:** Mantener los azules corporativos de IDOM pero con un esquema más balanceado y de alto contraste. Fondos en gris oscuro neutro en lugar de negro puro; usar el **Azul IDOM** (#0066CC aprox.) solo para acentos y resaltados ³⁵. Asegurar texto blanco o claro sobre fondo oscuro para **excelente legibilidad**.
- **Layout y navegación mejorados:** Implementar una barra lateral (sidebar) fija con iconos y etiquetas para secciones; incluir breadcrumbs en páginas internas para orientar al usuario **[14†]**. Agregar un top bar con búsqueda global y accesos a notificaciones/perfil, y un footer minimalista si aplica. La navegación debe ser **más intuitiva**.
- **Dashboard de proyectos:** Rediseñar la página principal con **cards** o lista de proyectos más informativas (mostrar última actividad, estado, progreso) **[15†]**. Permitir cambiar entre vista de cuadrícula y lista, añadir filtros por tipo de proyecto, fecha, estado, etc., y un panel de *quick actions* para accesos frecuentes.
- **Página de detalle de Proyecto:** Organizar la información en pestañas claras (e.g. **Archivos, BOM, Conversiones, Comparaciones, Configuración**). Mejorar el gestor de archivos dentro del proyecto: vista de árbol o grid con miniaturas, zona de drag & drop para subir archivos fácilmente, y barra de acciones para operaciones en lote **[16†]**.
- **Visor 3D/2D mejorado:** Incorporar herramientas de visualización adicionales en el componente Viewer (botones para medir distancias, seccionar modelos, explotar ensamblajes, etc.). Habilitar un panel acoplable de propiedades para objetos seleccionados y una **lista de elementos (model tree)** con buscador. Añadir posibilidad de comentarios o *markups* sobre el modelo, y modo pantalla completa para el visor **[17†]**.
- **Componentes UX críticos:** Añadir **indicadores de progreso** claros para uploads y conversiones en curso (barras o spinners con porcentaje) **[18†]**. Implementar notificaciones tipo *toast* para feedback inmediato (ej: "archivo convertido con éxito"); usar diálogos de confirmación con contexto (para acciones destructivas). Incluir *loading skeletons* (marcadores de carga) en lugar de spinners genéricos para mejorar la percepción de velocidad **[18†]**.

Entregables: Biblioteca actualizada de componentes UI (botones, cards, diálogos, etc.), páginas clave rediseñadas (dashboard, detalle de proyecto, visor) aplicando el nuevo estilo, y una breve guía de estilo/

design system documentando colores, fuentes y componentes para mantener consistencia 【22†】 . El resultado esperado es una interfaz **más moderna, limpia y usable**, validado con feedback positivo de usuarios internos.

Hito 3: Generación Automática de PDFs

Objetivo: Implementar la conversión robusta de planos digitales a **PDF**, permitiendo elegir qué hojas o vistas exportar en cada caso 【5†】 . Esto cubrirá la necesidad de obtener planos en PDF desde modelos RVT/DWG con control granular. *Duración estimada: 1-2 días* 【24†】 .

Tareas principales: 【26†】 【27†】

- **Backend – Mejorar servicio de conversión a PDF:** Extender el endpoint actual para soportar múltiples casos:
- **Revit a PDF:** Exportar todas las hojas de un modelo RVT o solo un subconjunto especificado (p. ej., planos A1, A2). Utilizar APS Model Derivative o Design Automation según corresponda 【26†】 .
- **DWG a PDF:** Soportar exportación de layouts específicos de archivos AutoCAD (DWG) a PDF 【26†】 .
- **Seguimiento de estado:** Incorporar **polling** o notificaciones de progreso para estas conversiones, ya que pueden tardar. El endpoint debe actualizar el estado (PENDING/PROCESSING/COMPLETED) y manejar tiempo de espera o errores 【27†】 .
- **Frontend – UI para conversión a PDF:** Añadir en la interfaz la opción de **"Exportar a PDF"** en archivos compatibles. Al activarla:
 - Mostrar un **diálogo/modal** donde el usuario pueda seleccionar hojas o layouts a incluir en el PDF 【26†】 . Listar las hojas detectadas en el modelo (posiblemente usando la API de metadata de Autodesk).
 - Permitir vista previa de las hojas seleccionadas (miniaturas) para confirmar la selección.
 - Indicar el progreso de conversión (por ejemplo, "Convirtiendo... 50%") y notificar cuando el PDF esté listo para descargar 【26†】 【27†】 .
 - Habilitar la **descarga** del PDF generado directamente desde la UI una vez finalizado 【27†】 .
- **Testing:** Probar con modelos de distintas características: RVT con muchas hojas, DWG con varios layouts. Verificar que el PDF resultante contiene correctamente las vistas solicitadas (formato, escala) y que no haya pérdida de información visual importante 【27†】 . Ajustar parámetros de exportación si es necesario para calidad adecuada.

Entregables: Endpoint de conversión a PDF mejorado (incluyendo polling de estado) 【28†】 , capacidad de descargar los PDF generados desde el backend, y nueva interfaz de exportación en el frontend totalmente funcional. Se espera poder generar PDFs multi-hoja desde Revit/DWG de manera confiable y con mínima intervención manual.

Hito 4: Conversión General Entre Formatos

Objetivo: Desarrollar un **sistema unificado de conversión** que permita transformar archivos entre múltiples formatos (RVT, DWG, IFC, NWC, etc.) desde la plataforma, con monitoreo en tiempo real de los trabajos de conversión 【29†】 . Esto amplía la funcionalidad del Hito 3 a otros formatos y prepara la plataforma para flujos batch. *Duración estimada: 2 días*.

Tareas principales: [31†]

- **Backend – API de Conversiones Unificada:** Crear endpoints REST para iniciar y supervisar conversiones:
 - `POST /api/conversion/{fileId}` : Iniciar conversión de un archivo dado al formato deseado (pasar en el body o query el formato objetivo, e.g. IFC o DWG). Colocar la tarea en una cola de procesamiento (utilizando Bull/Redis) y devolver un ID de conversión [31†] .
 - `GET /api/conversion/{conversionId}/status` : Obtener el estado actual de la conversión (en cola, en proceso, completada, error) y progreso si disponible.
 - `GET /api/conversion/{conversionId}/download` : Si la conversión terminó, permitir descargar el archivo resultante (PDF, IFC, etc.).
- Implementar lógica para manejar distintos tipos de conversión: por ejemplo, usar **Model Derivative API** para formatos soportados nativamente (Revit→IFC, etc.) y **Design Automation** para casos especiales no cubiertos automáticamente.
- **Notificación de Progreso:** Integrar un mecanismo de **actualización en tiempo real**. Opciones: establecer un WebSocket o usar polling periódico desde el cliente para consultar el endpoint de status. Esto dará feedback inmediato a los usuarios sobre sus conversiones en curso.
- **Frontend – Gestión de Conversiones:** Crear una sección/página en el frontend para visualizar y manejar conversiones:
 - Una **lista de conversiones** en curso y finalizadas, mostrando archivo origen, formato destino, progreso/estado (ej. "En proceso 60%", "Completado", "Error").
 - Desde la vista de detalle de archivo, agregar botón/acción "Convertir a..." que abra opciones de formato objetivo (PDF, IFC, etc.). Al iniciar, redirigir o mostrar la conversión en la lista de conversiones activas.
 - Mostrar barras de progreso con tiempo estimado (ETA) para cada conversión activa. Actualizar la UI en tiempo real vía WebSocket/polling para reflejar avances.
 - Permitir **descargar** el resultado directamente desde la interfaz una vez listo, mediante el endpoint de download.
- **Procesos en segundo plano:** Utilizar **colas** (Bull + Redis) para ejecutar conversiones de forma asíncrona y escalable. Configurar manejadores de prioridad (por ejemplo, conversiones directas iniciadas por el usuario vs. conversiones en lote programadas), reintentos en caso de fallos transitorios, y notificar al usuario si una tarea falla.
- **Testing:** Ensayar conversiones entre varios formatos: RVT→IFC, RVT→DWG, DWG→IFC, etc., con diferentes tamaños de archivo. Verificar la integridad de los archivos resultantes y que los metadatos importantes se conserven.

Entregables: Nueva API de conversiones unificada (endpoints de trigger, status, download) implementada, página frontend "Conversiones" para monitorear trabajos, y código de colas/background jobs configurado. Esto sentará las bases para conversión masiva y procesos más complejos en siguientes hitos.

Hito 5: Extracción y Visualización de BOM Mejoradas

Objetivo: Mejorar la generación de **listas de materiales (BOM)** desde los modelos y ofrecer una interfaz interactiva para analizar esos datos. Se busca extraer más propiedades, permitir filtros/agrupaciones y presentar la información de forma útil para los arquitectos [33†] . *Duración estimada: 2 días.*

Tareas principales: [35†]

- **Backend – Extracción robusta de BOM:** Refinar el endpoint `/api/files/:id/bom` para obtener datos más completos:
- Incluir propiedades relevantes de elementos (nombre, tipo, materiales, dimensiones, costo, etc.) aprovechando la **Model Properties API** de APS ³⁶ ³⁷ .
- Filtrar elementos irrelevantes o auxiliares (p.ej. líneas de detalle, anotaciones) para enfocarse en componentes principales de obra.
- **Agrupar** resultados por categoría (muros, vigas, pilares, puertas, etc.) y subtotales por tipo. Calcular **cantidades totales** y sumarios (por ejemplo, costo total estimado, área/peso total) ³⁸ .
- Añadir opción de **exportar** el BOM a formatos como Excel/CSV para que el área de costos o planificación pueda usar esos datos externamente.
- **Frontend – Página BOM Interactiva:** Rediseñar la sección BOM del proyecto para que sea una tabla interactiva:
- Permitir **ordenar** columnas (alfabéticamente, numéricamente) y **filtrar** por categoría o propiedades clave.
- Permitir **agrupación** visual: por ejemplo, un toggle para agrupar por categoría, mostrando subtotales por grupo.
- **Búsqueda avanzada** dentro de la tabla para localizar materiales o componentes específicos rápidamente.
- Mostrar propiedades seleccionadas de cada ítem; opción de personalizar qué columnas ver (ej. ocultar/mostrar costo, fabricante, etc.).
- Botón para **Exportar a Excel** la tabla completa o el filtrado actual.
- **Integración BOM-Viewer:** Mejorar la conexión entre la lista BOM y el modelo 3D:
- Al hacer clic en un elemento o material en la tabla BOM, resaltar ese elemento en el visor 3D (zoom o flash sobre el objeto correspondiente).
- Permitir la acción inversa: si el usuario selecciona un objeto en el viewer, resaltar la fila correspondiente en la tabla BOM. Esto ayuda a localizar elementos en ambos contextos.
- Ofrecer vistas resumidas: por ejemplo, seleccionar “Muros” en BOM podría aislar/mostrar solo los muros en el modelo 3D para inspección.
- **Testing:** Probar la extracción con proyectos de distintos tamaños (ej. vivienda vs edificio oficinas) y validar que los totales coinciden con cálculos manuales o con datos de Revit. Probar exportar a Excel y abrir ese archivo para ver formato. Verificar la sincronización highlight BOM ↔ modelo en varios casos.

Entregables: Endpoint de BOM mejorado con más datos y filtrado, nueva interfaz de BOM interactiva (tabla dinámica con sus controles) en frontend, y funcionalidad de vinculación con el visor 3D. Esto permitirá a los usuarios obtener rápidamente métricas de materiales y componentes, satisfaciendo necesidades de cómputo de cantidades dentro de la plataforma.

Hito 6: Visualización 3D Avanzada

Objetivo: Potenciar el **visor 3D/2D** integrado, agregando herramientas avanzadas de inspección y mejorando rendimiento/UX al interactuar con modelos grandes [37†] . Esto hará la revisión de modelos más eficiente para los arquitectos. *Duración estimada: 2-3 días.*

Tareas principales: [39†]

- **Nuevas herramientas de Viewer:** Incorporar en la toolbar del visor funciones típicas de BIM:
- Corte de sección (*sectioning*): herramienta para seccionar el modelo en planos X/Y/Z y ver cortes.
- Medición: permitir medir distancias entre puntos o entre objetos directamente en el visor.

- Explosión: opción de separar/desensamblar el modelo para ver la disposición de componentes (útil en ensamblajes).
- **Árbol de modelo (model tree):** habilitar la vista jerárquica de elementos del modelo con buscador para seleccionar elementos por nombre/categoría.
- Guardado de vistas: permitir al usuario guardar ciertas configuraciones de cámara/vista para retornarlas fácilmente (*saved views*).
- Panel de propiedades acoplable: ya mencionado en Hito 2, asegurar su integración para ver y scroll por propiedades del elemento seleccionado sin salir del visor.
- **Mejoras de UX en visor:** Agregar botón de **pantalla completa** para maximizar el área de visualización. Incluir opción de *isolation mode* (aislar un objeto/categoría y ocultar el resto) para inspección focalizada. Añadir *markups* (marcas/comentarios visuales) que el usuario pueda dibujar sobre el modelo y guardar.
- **Performance y Carga:** Optimizar la carga inicial del viewer y la interacción con modelos pesados:
 - Implementar **lazy loading** del script de Autodesk Viewer (no cargarlo hasta que se necesite realmente).
 - Ajustar configuraciones del viewer para mejor rendimiento (por ejemplo, desactivar sombras o efectos innecesarios en modelos muy grandes).
 - Cachear el token de acceso APS en el cliente para no solicitarlo repetidamente en sesiones cortas.
 - Si fuera necesario, explorar subdividir modelos muy grandes en XRefs o cargar por partes para evitar sobrecarga de memoria.
- **Integraciones adicionales:** Integrar el viewer con otras partes de la app:
 - Desde la lista BOM (Hito 5) se pueda centrar/enfocar un elemento en el modelo (hecho arriba).
- **Capturas de pantalla:** añadir opción de tomar snapshot del modelo en la vista actual (por ejemplo para incluir en reportes o comunicación).
- Guardar *markups* en la base de datos para que los comentarios gráficos persistan y se puedan compartir entre usuarios (ej. revisión colaborativa del modelo).
- **Testing:** Probar nuevas herramientas en diferentes navegadores y con modelos Revit de gran tamaño (~100MB+). Medir mejoras de rendimiento (tiempo de carga antes/después de lazy load, FPS con modelo complejo). Recabar feedback de arquitectos sobre usabilidad de las nuevas herramientas.

Entregables: Componente Viewer actualizado con toolbar y paneles avanzados **[40†]** , documentación breve de cómo usar las nuevas funciones (por ejemplo, atajos de teclado para seccionar o medir) y evidencia de mejora en tiempos de carga/render. El visor se convertirá en una herramienta completa para revisión de modelos dentro de la plataforma.

Hito 7: Validación Automatizada de Modelos (QA/QC)

Objetivo: Implementar un **motor de validación** de modelos BIM según estándares de la empresa (p.ej. normas internas, códigos de construcción), para verificar automáticamente si un proyecto cumple con ciertos criterios de calidad antes de su aprobación **[12†]** . *Duración estimada: 2-3 días.*

Tareas principales: **[43†]**

- **Definir reglas de validación:** Junto con el equipo de BIM de IDOM, compilar las reglas y chequeos necesarios. Ejemplos:
- Convenciones de **nomenclatura** (ej. nombres de archivos, familias o capas cumplen un formato específico).

- **Parámetros obligatorios:** verificar que ciertos campos (por ejemplo, número de plano, revisiones, ubicación del proyecto) están completos en el modelo.
- **Coordenadas y unidades:** comprobar que el modelo está en la unidad y sistema de coordenadas correcto (ej. metros, origen establecido).
- **Organización del modelo:** que los elementos estén en los niveles/categorías adecuados; ausencia de duplicados o elementos fuera de lugar.
- **Límites y tolerancias:** por ejemplo, asegurar que el espesor de muros cumple con lo especificado en la ET, o que la cantidad de ciertos elementos (p.ej. salidas de emergencia) alcanza el mínimo requerido.
- **Backend – Servicio de validación:** Desarrollar un módulo que, dado el **URN/ID de un modelo**, analice su metadata y propiedades (vía APS Model Properties u otra API) para aplicar las reglas definidas ³⁹ ⁴⁰ . Por cada regla:
- Evaluar el modelo y marcar **warnings/errores** donde no cumple (ej. “Elemento X – nombre no sigue convención”, “Falta propiedad Y en 3 elementos”) ⁴¹ .
- Generar un **reporte de validación** (JSON o PDF) que liste las verificaciones pasadas y fallidas, con detalles. Ejemplo de resultado: `passed: false, failures: [ { rule: "IDOM_NAMING_001", element: "Wall_123", issue: "Nombre no válido", severity: "warning" } ]` ⁴⁰ .
- Guardar los resultados en la base de datos para histórico y seguimiento.
- **Frontend – Dashboard de validación:** Incorporar en la interfaz una sección donde se muestren los resultados de validación de cada archivo modelo:
- En la página de detalle de un archivo/proyecto, un **resumen de validación** indicando si pasó o cuántos issues se encontraron. Por ejemplo: “ Cumple 8/10 reglas” o “ 5 issues detectados”.
- Posibilidad de hacer **drill-down**: ver la lista detallada de errores por categoría/regla. Permitir filtrar por severidad (crítico, menor).
- Integración con el viewer: seleccionar un issue debería, si es posible, resaltar el elemento problemático en el modelo o mostrar su propiedad en cuestión.
- Opción de **exportar reporte** de validación (PDF/Excel) para archivarlo o enviarlo al cliente.
- **Validación vs. Especificación Técnica (ET):** Como caso especial, permitir al arquitecto cargar o referenciar un documento de **Especificaciones Técnicas** del proyecto (ej. en PDF) y realizar comprobaciones contra el modelo. *Nota:* Esta funcionalidad es avanzada; inicialmente podría limitarse a verificar manualmente ciertos ítems (por ejemplo, comparar dimensiones en planos PDF vs modelo Revit ⁴² ⁴³). En futuro, se puede usar OCR para leer datos de la ET o planos PDF y compararlos automáticamente con el modelo (ej. detectar discrepancias de medidas entre un plano PDF y el modelo 3D ⁴⁴ ⁴⁵). Esto asegurará que lo construido digitalmente coincide con lo especificado en documentos contractuales.
- **Testing:** Correr la validación sobre proyectos piloto para afinar las reglas (esperar iteraciones con arquitectos). Introducir errores a propósito en un modelo de prueba para verificar que el sistema los detecta. Probar la comparación PDF vs Revit en algunos planos relevantes para ver porcentaje de coincidencia y falsos positivos ⁴⁶ ⁴⁷ .

Entregables: Servicio de validación implementado en backend (p.ej. `validation.service.ts` con sus reglas) y endpoints asociados **[44†]** , base de datos extendida con resultados de QA/QC, interfaz de resultados de validación integrada en el flujo de proyecto. Este módulo funcionará como un **control de calidad** automático, ayudando a garantizar que los modelos cumplen estándares IDOM y requisitos de proyecto antes de aprobación final.

Hito 8: Procesamiento en Lote (Batch)

Objetivo: Permitir a los usuarios ejecutar **operaciones masivas en lote** sobre múltiples archivos o proyectos, aumentando la eficiencia en tareas repetitivas (por ejemplo, convertir todos los modelos de un proyecto a PDF de una sola vez) **[48†]** . *Duración estimada: 2 días.*

Alcance de operaciones soportadas: **[48†]**

- Subida múltiple de archivos (*batch upload*).
- Conversión masiva de archivos (e.g. **convertir todos los RVT de un proyecto a PDF** en un solo comando).
- Validación masiva de modelos (ejecutar el Hito 7 en todos los archivos de un proyecto de forma automática).
- Descarga masiva de archivos (poder descargar de una vez todos los planos PDF generados, por ejemplo).

Tareas principales: **[47†]**

- **Backend – Sistema de colas para batch:** Aprovechar la integración con Bull/Redis para manejar trabajos compuestos. Por ejemplo, un **job batch** que contenga sub-tareas (sub-jobs) para cada archivo seleccionado. El servicio backend debe:
 - Recibir una solicitud de operación en lote (p.ej. *convertir proyecto X a IFC*) y descomponerla en tareas individuales por archivo.
 - Encolar esas tareas con prioridad adecuada (quizá más baja que tareas individuales manuales) y hacer seguimiento del progreso global.
 - Implementar **lógica de reintento** para sub-tareas que fallen individualmente, sin abortar el lote completo (salvo errores críticos).
 - Actualizar porcentaje completado general del lote conforme se completan sub-tareas; manejar estados de *pending*, *in-progress*, *completed*, *failed* a nivel lote.
- **Frontend – UI para operaciones batch:**
 - Permitir **selección múltiple** de archivos en el gestor de archivos (ej. checkboxes o usando Ctrl+clic).
 - Proveer una barra de herramientas de acciones en lote (por ej., tras seleccionar varios archivos, opciones: “Convertir seleccionados a PDF”, “Validar seleccionados”, “Descargar seleccionados”).
 - Mostrar un **dashboard de progreso** de operaciones batch en curso, similar a la página de conversiones pero a nivel agregado. Cada entrada podría representar un job batch (con nombre “Conversiones PDF - 5 archivos”) mostrando cuántos de sus sub-tareas han finalizado.
 - Notificar cuando un lote completo termine, y si tuvo errores (p. ej. “3 de 5 conversiones exitosas, 2 fallidas”). Permitir ver logs o detalles de fallos para las tareas que no se completaron.
- **Coordinación con conversión/validación:** Reutilizar la lógica de Hito 4 (conversiones individuales) y Hito 7 (validación) dentro de los jobs batch. Asegurar que el sistema no sobrecargue recursos si se lanza un lote muy grande – posiblemente limitar concurrencia (X conversiones simultáneas).
- **Testing:** Probar con distintos escenarios: seleccionar 10 archivos pequeños para convertir a PDF, vs. 2 archivos muy grandes; lanzar 2 batch jobs en paralelo y verificar que el sistema maneja la carga; cancelar un batch en medio (si se decide ofrecer cancelación) para ver comportamiento.

Entregables: Funcionalidad batch integrada: colas configuradas para jobs masivos, endpoints (o reuso de existentes) para iniciarlos, y elementos de UI para seleccionar múltiples archivos y monitorear el progreso de lotes. Con esto, la plataforma soportará operaciones **a escala**, ahorrando tiempo cuando se trabaja con muchos archivos a la vez.

Siguientes Pasos (Resumen): Con los hitos anteriores, el proyecto alcanzaría un nivel **MVP enterprise** cubriendo los requerimientos iniciales. Se recomienda, tras completar Hito 8, realizar una **demonstración integral** a los stakeholders, utilizando datos de ejemplo IDOM, para recoger feedback. Dependiendo de las prioridades que surjan, posibles fases posteriores podrían incluir: integración con sistemas externos (PLM/ERP), implementación de flujos de aprobación, soporte a más formatos o APIs de Autodesk (p.ej. integración con BIM 360/ACC para importar modelos directamente), y optimizaciones de seguridad/escalabilidad (SSO corporativo, despliegue en la nube con auto-escalado, etc.). Este plan por hitos sirve como **guía estructurada** para que el equipo continúe el desarrollo de forma ordenada, asegurando que en cada etapa se agrega valor tangible al producto y se avanza hacia la solución completa requerida por IDOM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 planes con github copilot.txt

file:///file_000000008368720e9b9ca7b0dad28675